

Université Marie et Louis Pasteur

Master d'Informatique à distance

DEVOIR N°2

Méthodes et Outils pour l'Intelligence Artificielle

Étudiant : N'jie ZAMON

Année Académique : 2025–2026

Date de rendu : 26 avril 2026

1 Exercice 1 : Problème des Bungalows (CSP)

Le problème consiste à trouver une affectation unique pour 5 familles selon 4 variables : Région, Heure, Numéro de bungalow et Taille de famille.

1.1 Question 1 : Méthode Générer et Tester

Principe : On génère toutes les combinaisons possibles (permutations) puis on teste les contraintes à la fin.

```
1  % Prédicats utilitaires demandés
2  member(X, [X|_]).
3  member(X, [_|T]) :- member(X, T).
4
5  elementMembre([], _).
6  elementMembre([X|Rest], Liste) :-
7      select(X, Liste, Restante),
8      elementMembre(Rest, Restante).
9
10 solution_gt(L) :-
11     L = [bung(alsace, H1, N1, F1), bung(bourgogne, H2, N2, F2),
12         bung(centre, H3, N3, F3), bung(limousin, H4, N4, F4),
13         bung(picardie, H5, N5, F5)],
14
15     % Domaines
16     H_Dom = [9.5, 11, 13, 15, 16.5],
17     N_Dom = [9, 12, 17, 20, 24],
18     F_Dom = [2, 3, 4, 5, 6],
19
20     % Génération (Permutations complètes)
21     elementMembre([H1,H2,H3,H4,H5], H_Dom),
22     elementMembre([N1,N2,N3,N4,N5], N_Dom),
23     elementMembre([F1,F2,F3,F4,F5], F_Dom),
24
25     % Tests des contraintes (les 13 points de l'énoncé)
26     member(bung(_, HP4, _, 4), L), H2 is HP4 + 2,      % C5
27     H2 < H5,                                           % C6
28     N5 = 9,                                           % C7
29     F5 \= 3,                                           % C8
30     member(bung(R12, _, 12, 2), L), R12 \= alsace, R12 \=
        bourgogne, % C9
31     member(bung(_, HP5, 24, 5), L), H1 is HP5 + 1.5, % C10
32     F1 \= 4,                                           % C11
33     N4 = 17,                                           % C12
34     H4 = 11.                                           % C13
```

Listing 1 – Implémentation Générer et Tester

1.2 Question 2 : Méthode du Backtracking

Principe : On teste les contraintes le plus tôt possible lors de la construction de la solution pour élaguer l'arbre de recherche.

```
1 solution_bt(L) :-
2     % On fixe les faits connus immédiatement (C7, C12, C13)
3     N5 = 9, N4 = 17, H4 = 11,
4     L = [bung(alsace, H1, N1, F1), bung(bourgogne, H2, N2, F2),
5          bung(centre, H3, N3, F3), bung(limousin, H4, N4, F4),
6          bung(picardie, H5, N5, F5)],
7
8     % Choix des heures
9     select(H4, [9.5, 11, 13, 15, 16.5], R_H),
10    select(H2, R_H, R_H2),
11    select(H5, R_H2, R_H3), H2 < H5, % Test précoce C6
12    % ... suite des sélections entrelacées avec les tests ...
```

Listing 2 – Approche Backtracking

1.3 Question 3 : Méthode PLC (CLPFD)

Justification : L'utilisation de `library(clpfd)` permet de propager les contraintes sur des domaines finis de manière optimale.

```
1 :- use_module(library(clpfd)).
2 solution_clp(Variables) :-
3     % Utilisation de variables entières pour le calcul (9h30 =
4     % 95)
5     % Contraintes : All_different(H), All_different(N)...
6     % H2 #= HP4 + 20, etc.
```

1.4 Question 4 : Résultat Final

Région	Nombre	Heure Arrivée	Bungalow
Alsace	6	15h00	20
Bourgogne	4	13h00	12
Centre	2	9h30	24
Limousin	3	11h00	17
Picardie	5	16h30	9

2 Exercice 2 : Système Expert Pokémon

2.1 1. Traduction en Logique Propositionnelle

- $R_1 : \text{Flamme_Queue} \rightarrow \text{Flamqueue}$
- $R_2 : \text{Flamme_Coquille} \rightarrow \text{Volcaropod}$
- $R_3 : \text{Flamqueue} \wedge \text{Singe} \rightarrow \text{Ouisticram}$
- $R_4 : \text{Flamqueue} \wedge \text{Dragon} \rightarrow \text{Salamèche}$
- $R_5 : \text{Salamèche} \wedge \text{Corne} \rightarrow \text{Reptincel}$
- $R_6 : \text{Salamèche} \wedge \text{Cornes} \geq 2 \rightarrow \text{Dracaufeu}$
- $R_7 : \text{Dracaufeu} \wedge \text{Flamme_Bleue} \rightarrow \text{Méga-Dracaufeu X}$
- $R_8 : \text{Dracaufeu} \wedge \text{Cornes} = 3 \rightarrow \text{Méga-Dracaufeu Y}$

2.2 2. Chaînage Avant

Base de Faits initiale (BF) : {Flamme_Queue, Dragon, Cornes=3}.

1. R_1 est déclenchable (FQ est vrai) $\rightarrow \text{BF} = \text{BF} \cup \{\text{Flamqueue}\}$.
2. R_4 est déclenchable ($\text{Flamqueue} \wedge \text{Dragon}$) $\rightarrow \text{BF} = \text{BF} \cup \{\text{Salamèche}\}$.
3. R_6 est déclenchable ($\text{Salamèche} \wedge 3 \text{ cornes} \geq 2$) $\rightarrow \text{BF} = \text{BF} \cup \{\text{Dracaufeu}\}$.
4. R_8 est déclenchable ($\text{Dracaufeu} \wedge 3 \text{ cornes}$) $\rightarrow \text{BF} = \text{BF} \cup \{\text{Méga-Dracaufeu Y}\}$.

Conclusion : Le pokémon observé est un **Méga-Dracaufeu Y**.

2.3 3. Chaînage Arrière (Hypothèse : Dracaufeu)

Le système part du but et cherche les prémisses :

- **But :** $\text{Dracaufeu} ? \leftarrow R_6$ nécessite **Salamèche** et **Cornes ≥ 2** .
- **Sous-but :** $\text{Salamèche} ? \leftarrow R_4$ nécessite **Flamqueue** et **Dragon**.
- **Sous-sous-but :** $\text{Flamqueue} ? \leftarrow R_1$ nécessite **Flamme_Queue**.

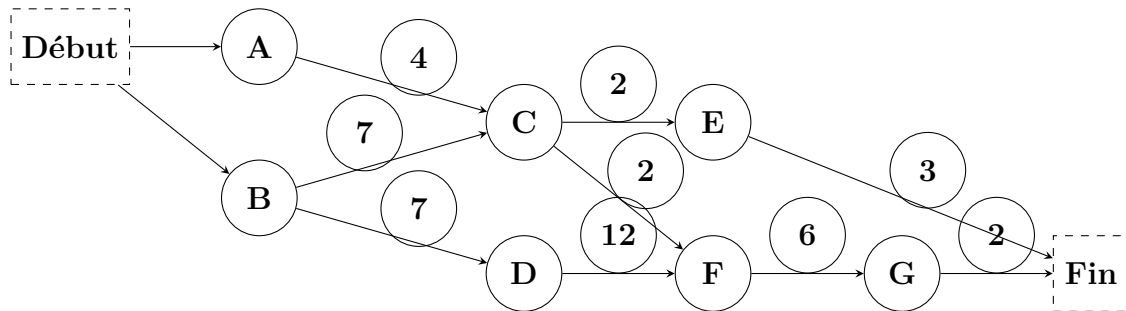
Questions du système : "Le pokémon a-t-il une flamme au bout de la queue ?", "Est-il de forme Dragon ?", "A-t-il au moins 2 cornes ?".

3 Exercice 3 : Planification (PERT / Potentiels)

L'objectif de cet exercice est de modéliser l'ordonnancement des tâches pour déterminer la durée minimale du projet et identifier le chemin critique.

3.1 Graphe de Potentiels

Le graphe ci-dessous représente les tâches (nuds) et leurs relations d'antériorité (arcs). Les valeurs sur les arcs correspondent aux durées des tâches sources.



3.2 Calcul des dates au plus tôt et au plus tard

Méthodologie :

- **Date au plus tôt** (t_i) : On parcourt le graphe de gauche à droite. $t_j = \max(t_i + d_{ij})$.
- **Date au plus tard** (T_i) : On parcourt le graphe de droite à gauche. $T_i = \min(T_j - d_{ij})$.

Tâche	Durée	Date au tôt	Date au tard	Marge Totale	Critique
A	4	0	3	3	Non
B	7	0	0	0	Oui
C	2	7	17	10	Non
D	12	7	7	0	Oui
E	3	9	24	15	Non
F	6	19	19	0	Oui
G	2	25	25	0	Oui

3.3 Marges et Chemin Critique

La **Marge Totale** est la différence entre la date au plus tard et la date au plus tôt ($M_i = T_i - t_i$). Une tâche est dite critique si sa marge est nulle.

Le **Chemin Critique** est donc : $B \rightarrow D \rightarrow F \rightarrow G$. La durée totale du projet est de **27 unités de temps**.

4 Exercice 4 : Clustering (CAH)

4.1 Standardisation des données

Justification : Les variables présentent des échelles très disparates (l'âge est de l'ordre de 3000 alors que le poids est de l'ordre de 30-40). Sans standardisation, l'âge dominerait artificiellement le calcul de la distance euclidienne. Nous utilisons la méthode du Z-score : $z = \frac{x-\mu}{\sigma}$.

4.1.1 Calcul des paramètres (μ et σ)

Sur la base de l'échantillon des 6 individus (I_1 à I_6) :

- **Taille :** $\mu \approx 154,33$; $\sigma \approx 6,02$
- **Poids :** $\mu = 35,00$; $\sigma \approx 4,86$
- **Âge :** $\mu \approx 3269,50$; $\sigma \approx 21,11$

4.1.2 Tableau des données standardisées (z)

Individu	Taille (z)	Poids (z)	Âge (z)
I_1	0,94	1,03	0,73
I_2	0,61	0,21	-0,45
I_3	-0,72	-1,03	1,44
I_4	1,27	1,65	-1,40
I_5	-1,55	-1,03	0,59
I_6	-0,55	-0,82	-0,92

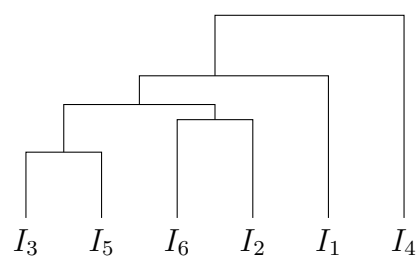
4.2 Classification Ascendante Hiérarchique (CAH)

La classification est réalisée en utilisant la distance euclidienne et le critère du saut minimum (single linkage).

1. **Étape 1 : Matrice de distance initiale.** On calcule les distances entre chaque paire. La distance minimale identifiée est $d(I_3, I_5) \approx 1,19$.
2. **Étape 2 : Première fusion.** Regroupement des individus $\{I_3, I_5\}$.
3. **Étape 3 : Recalcul et deuxième fusion.** La distance minimale suivante est $d(I_2, I_6) \approx 1,62$. Regroupement de $\{I_2, I_6\}$.
4. **Étape 4 : Agrégation progressive.** Le groupe $\{I_3, I_5\}$ fusionne ensuite avec I_6 (distance minimale vers le groupe $\approx 1,82$), puis avec le reste des individus selon l'augmentation de la distance.

Interprétation : L'individu I_4 est le dernier à être agrégé au reste du groupe en raison de ses valeurs extrêmes (taille/poids élevés et âge le plus bas de l'échantillon).

4.2.1 Dendrogramme de la CAH



5 Exercice 5 : Apprentissage (ID3)

5.1 Calcul de l'Entropie Initiale

L'échantillon S (12 exemples) contient : 5 Maladie A, 3 Maladie B, 4 Maladie C.

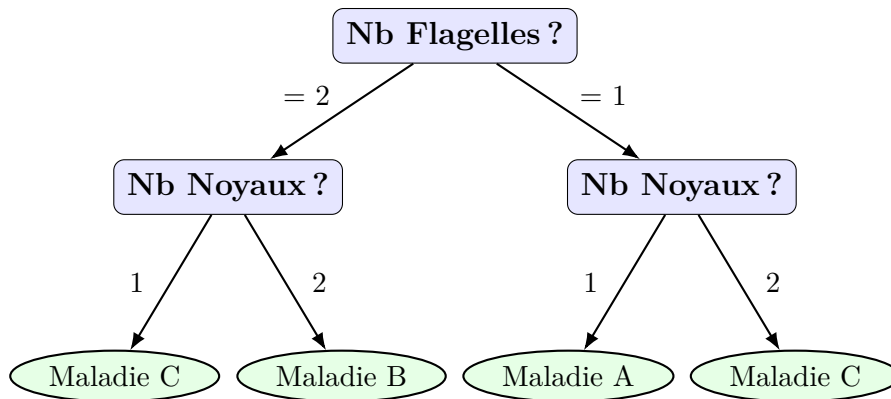
$$H(S) = - \left(\frac{5}{12} \log_2 \frac{5}{12} + \frac{3}{12} \log_2 \frac{3}{12} + \frac{4}{12} \log_2 \frac{4}{12} \right) \approx 1.554$$

tikz

5.2 Construction de l'arbre (Algorithme ID3)

Le gain d'information $G(S, A) = H(S) - H(S|A)$ est calculé pour chaque attribut. Après analyse, l'attribut **Nb Flagelles** est choisi comme racine car il maximise le gain d'information, notamment en isolant la Maladie B.

Représentation graphique de l'arbre final :



Justification des étapes :

- **Nud Racine** : Le nombre de flagelles sépare les échantillons en deux groupes (Flagelles=2 : Maladie B et C ; Flagelles=1 : Maladie A et C).
- **Niveau 2** : L'attribut **Nb Noyaux** devient alors le discriminateur parfait. Pour les flagelles = 2, un seul noyau désigne la Maladie C alors que deux noyaux désignent la B. Pour les flagelles = 1, un seul noyau désigne la Maladie A (cas majoritaire) et deux noyaux désignent les cas résiduels de la Maladie C.